

Steam2 Sprint 1



Check-in & Stand-up

Check-in:

- Ga in je team zitten
- Om en om vertel je hoe het met je gaat

Stand-up:

1. Wat heb je vorige week bereikt?
2. Wat heeft jouw prioriteit deze week?
3. Zie je obstakels, en heb je daar hulp bij nodig?



Leerdoelen Steam 2

Na afloop van deze les:

- Kan je GIT als team toepassen om goed te kunnen samenwerken
- Weet je hoe je TKinter voor je project kan inzetten.



Agenda

- Git in Teams
- PROG11

1B.

GIT in Pycharm

1C.

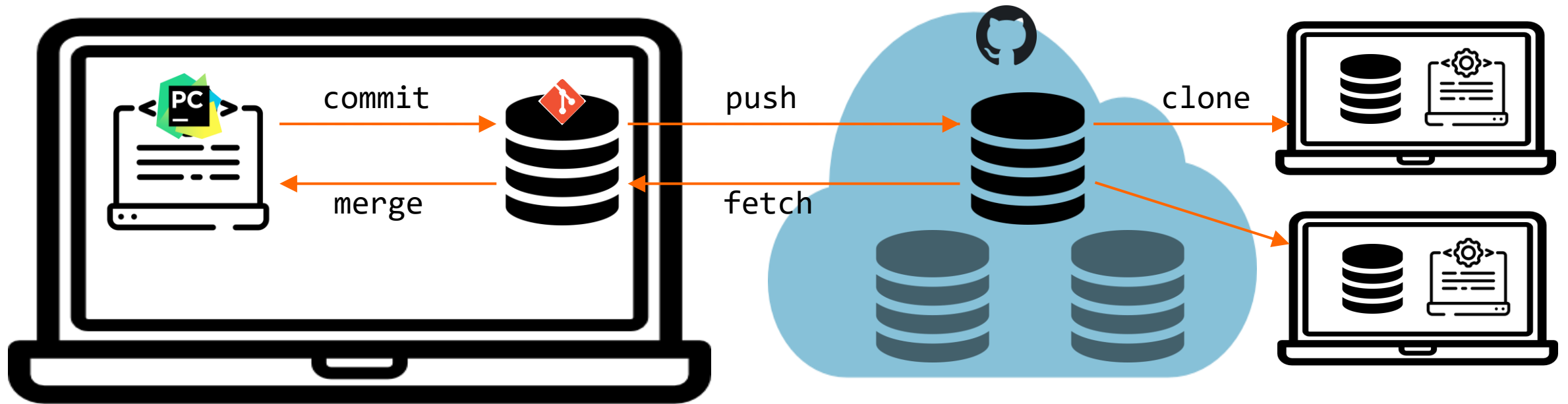
GIT Remotes

- Online repositories
- Distributed Version Control
- Push

1E.

Git In Project Steam

Git workflow



1F.

Merges

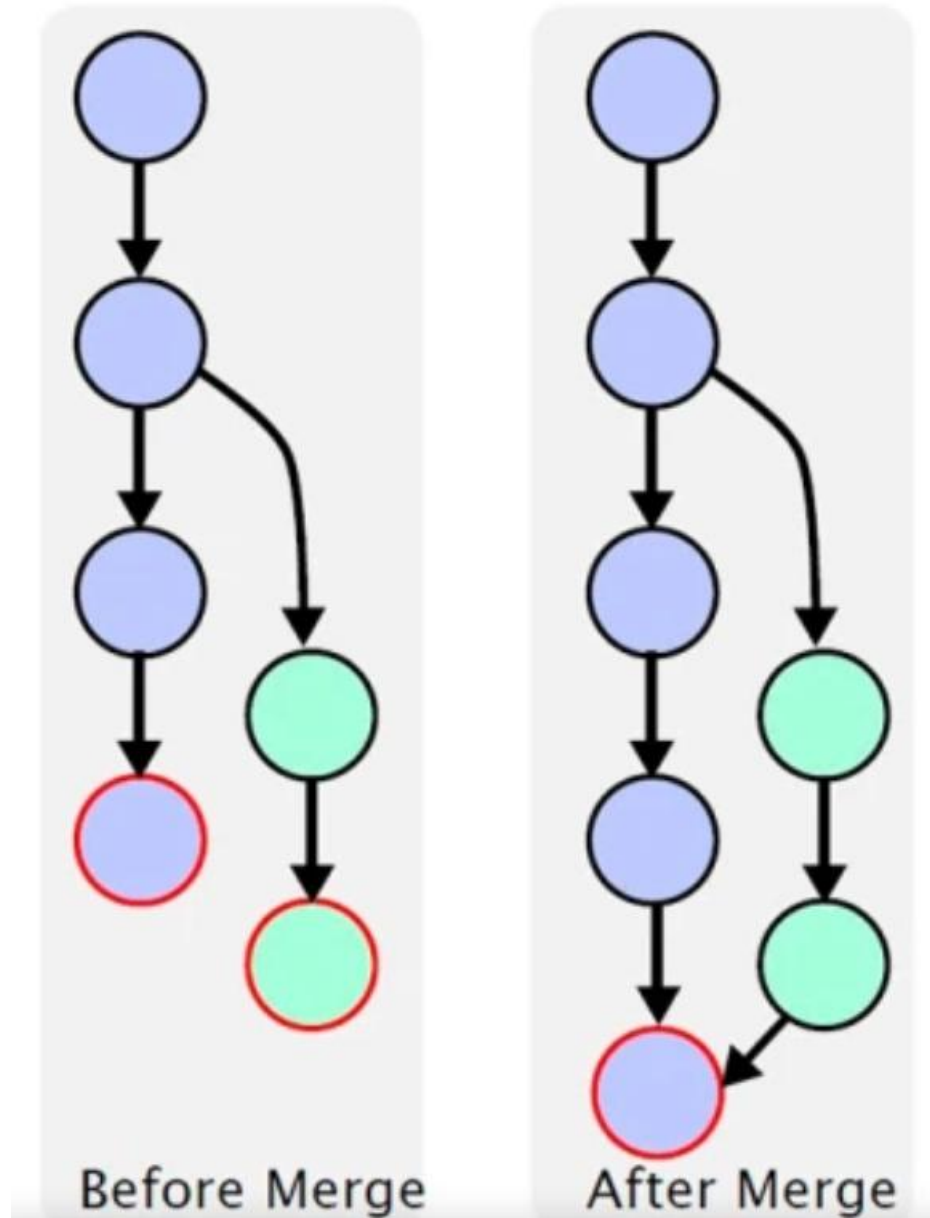
- Fast-forward
- Conflictvrij
- Conflicts

Merges – fast-forward

Oefening

1. Maak een nieuw project in je IDE voor het groepsproject met daarin ten minste:
 - Een README.md
 - Een eerste Python applicatie
 - Het JSON databestand
2. Push je werk naar een GitHub repository voor het groepsproject
3. Pas vervolgens in de online GitHub GUI de README.md aan
4. Fetch de changes in PyCharm (er is één tijdslijn)
5. Merge met de bovenste
 - Je lokale main/master verspringt

Typical Merge



Merges – fast-forward

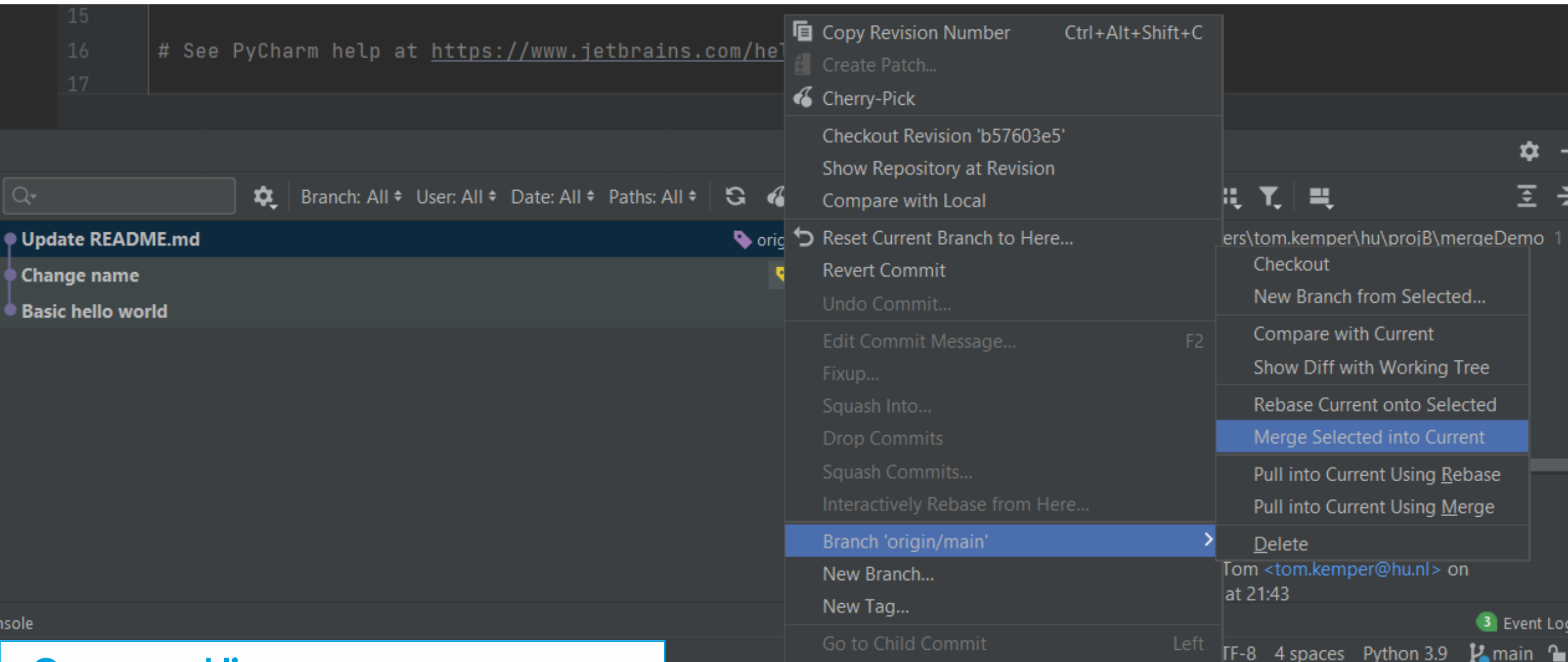


The screenshot shows the PyCharm IDE with the 'mergeDemo' project. The 'Git' menu is open, and the 'Fetch' option is highlighted. The 'Changes' tool window shows the 'main' branch of the 'origin' remote. The 'Log' tool window shows the commit history, including 'Update README.md', 'Change name', and 'Basic hello world'. The 'Run' tool window shows the execution of the script, with the output 'Merge Demo'.

Command line

```
git fetch
```

Merges – fast-forward



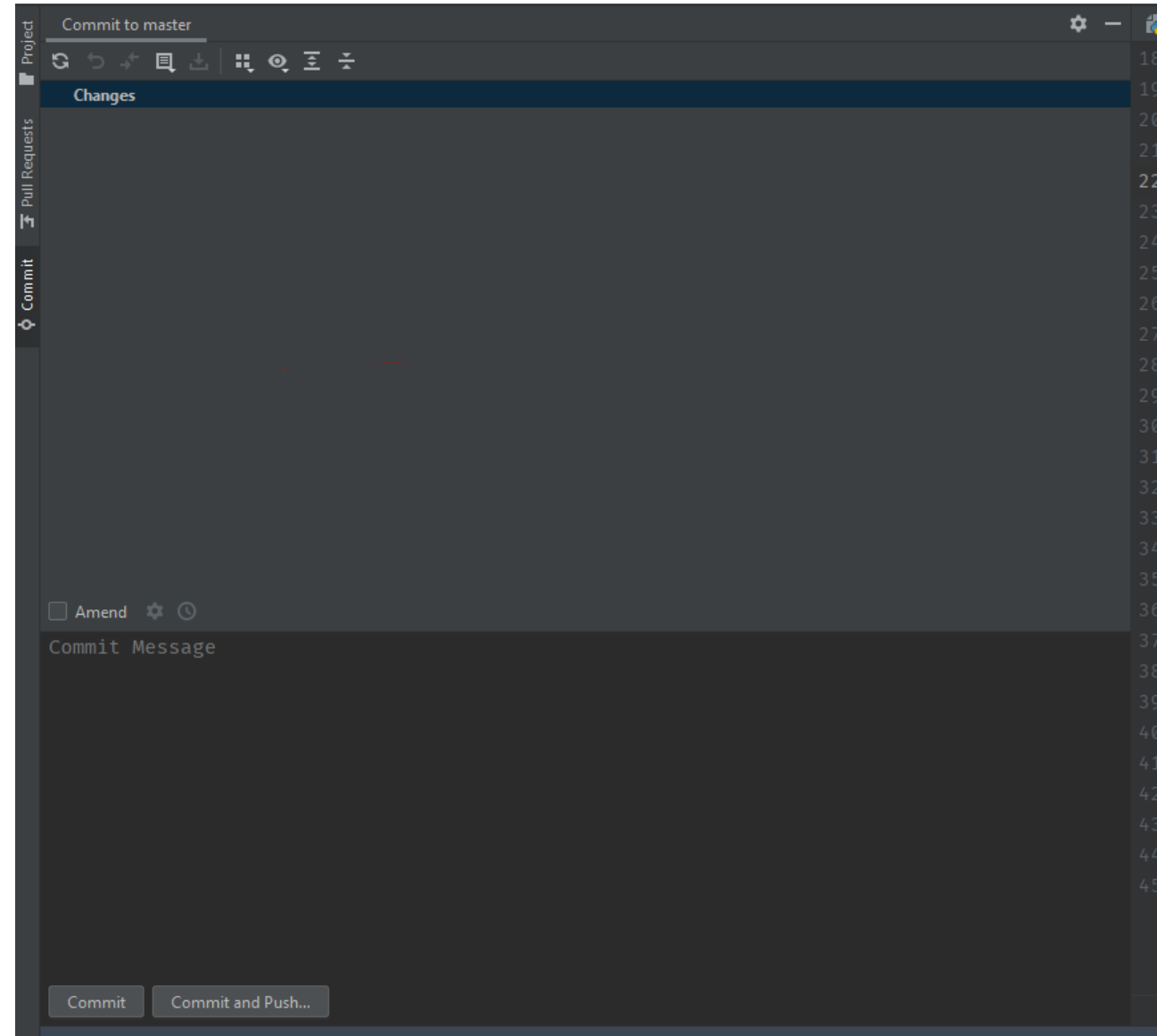
Command line

```
git merge origin/main --ff-only
```

Merges – fast-forward

Dubbelcheck altijd dat er geen openstaande changes zijn als je gaat mergen

Git beschermt ongecommitte changes helemaal niet



Merges – fast-forward

Q	⚙	Branch: All ▾	User: All ▾	Date: All ▾	Paths: All ▾	↺	🔗	⬇	👁	📁	Q
Update README.md						🔖	origin/main	Tom*	3-11-2021 21:43		
Change name						🏷	main	Tom	3-11-2021 21:43		
Basic hello world								Tom	3-11-2021 21:40		

Q	⚙	Branch: All ▾	User: All ▾	Date: All ▾	Paths: All ▾	↺	🔗	⬇	👁	📁	Q
Update README.md						🏷	origin & main	Tom*	3-11-2021 21:43		
Change name								Tom	3-11-2021 21:43		
Basic hello world								Tom	3-11-2021 21:40		

Command line

```
git merge origin/main --ff-only
```

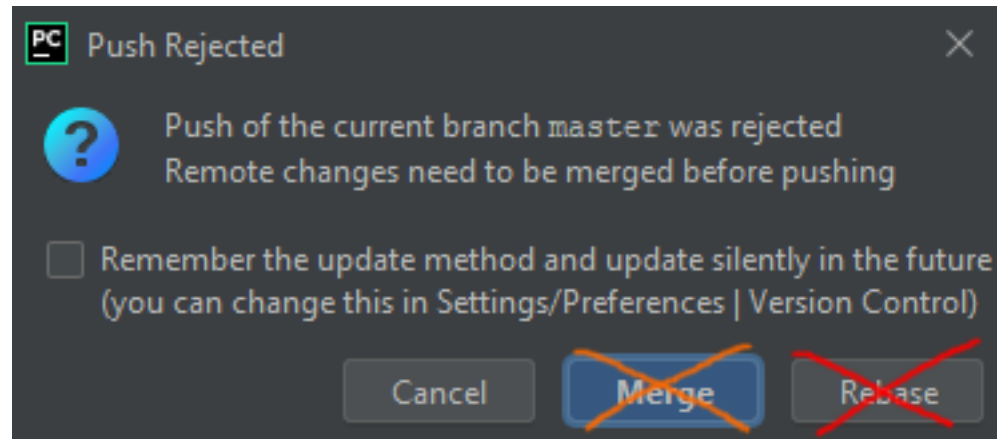
Merges – conflictvrij

Oefening

1. Push je werk naar GitHub
2. Pas vervolgens in de GitHub GUI de README.md aan
3. Pas vervolgens lokaal je Python file aan en commit dat

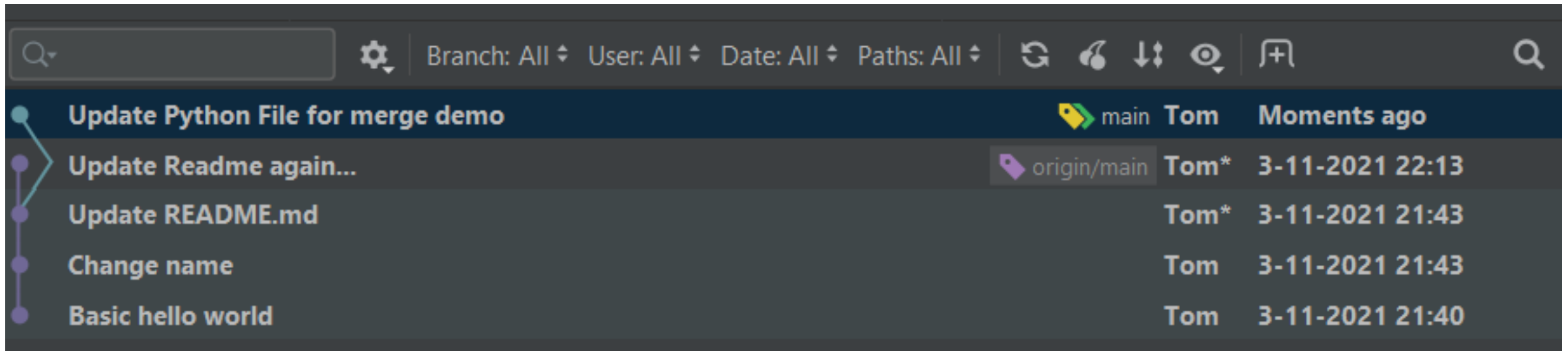
Merges – conflictvrij

Wat gebeurt hier?



Merges – conflictvrij

Twee tijdlijnen (denk aan MCU Loki) – fetch!

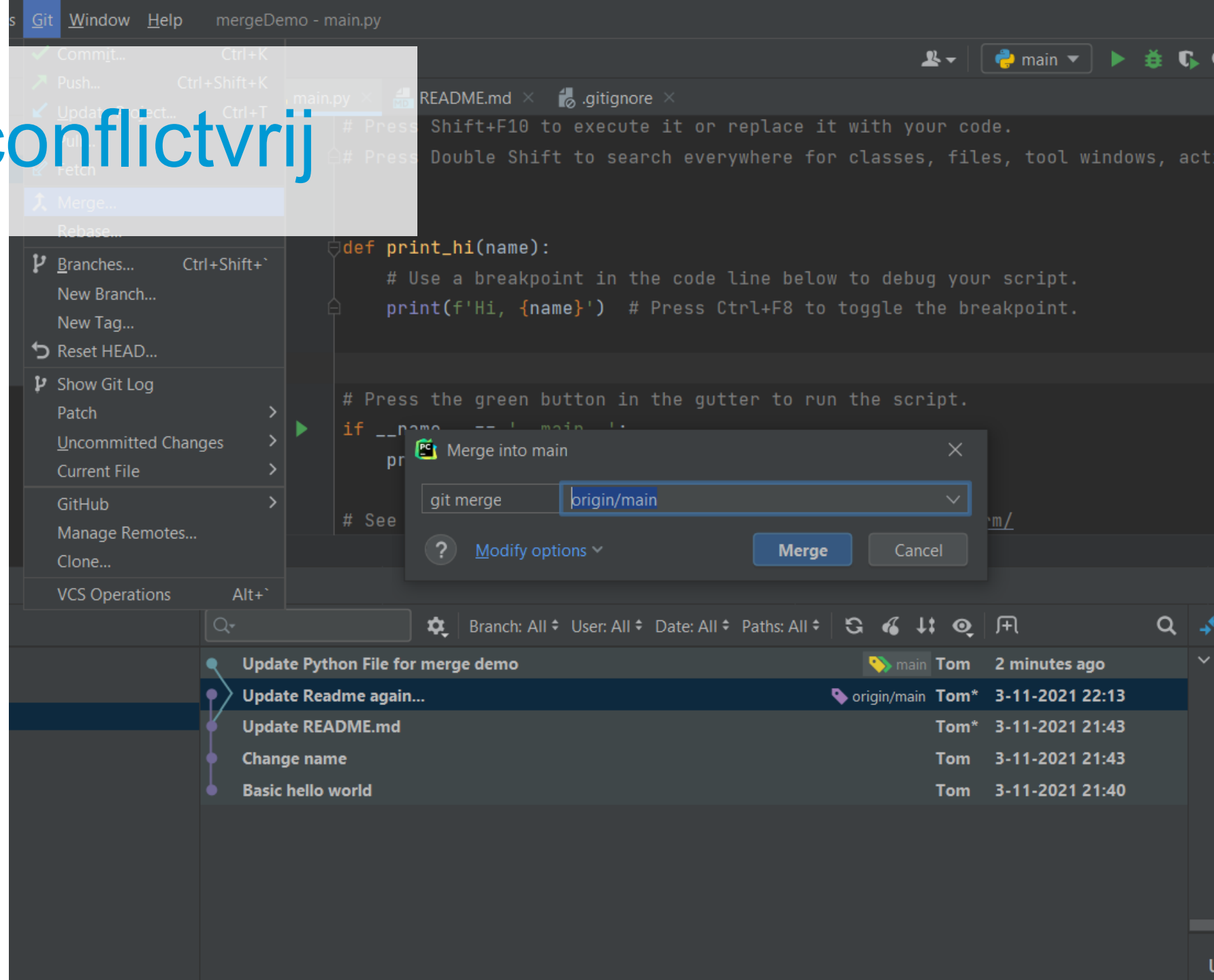


	main	Tom	Moments ago
Update Python File for merge demo		Tom	Moments ago
Update Readme again...	origin/main	Tom*	3-11-2021 22:13
Update README.md		Tom*	3-11-2021 21:43
Change name		Tom	3-11-2021 21:43
Basic hello world		Tom	3-11-2021 21:40

Command line

```
git fetch
```

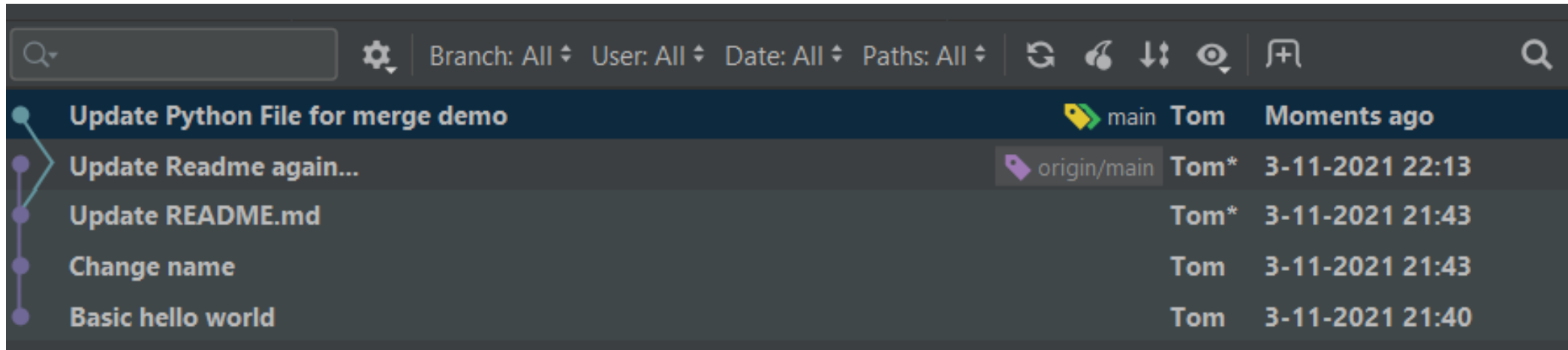
Merges – conflictvrij



Command line

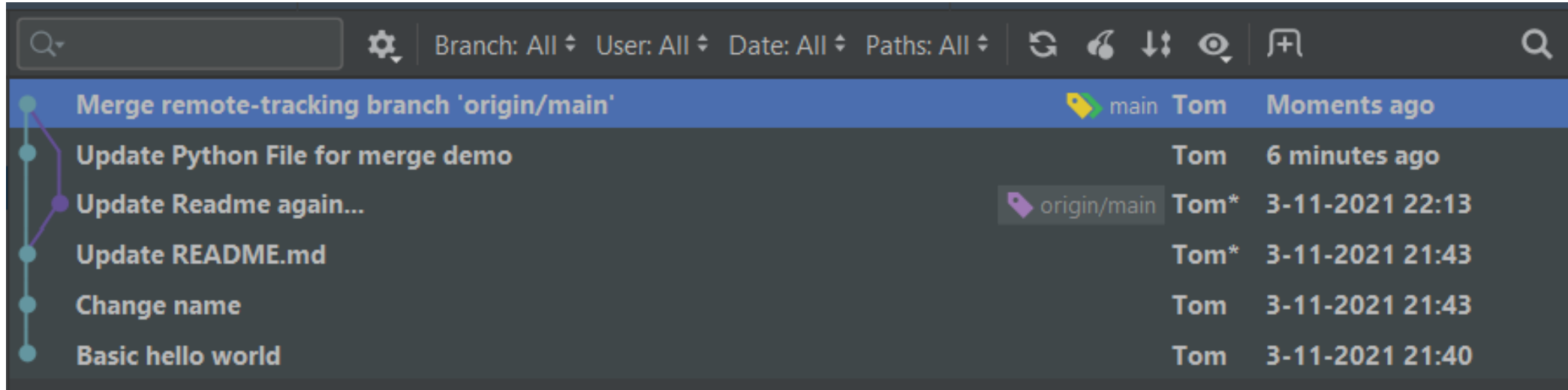
```
git merge origin/main
```

Merges – conflictvrij



Git commit history before the merge. The 'main' branch is highlighted in blue. The commit 'Update Python File for merge demo' is the latest commit on 'main'.

Commit Message	Branch	Author	Date
Update Python File for merge demo	main	Tom	Moments ago
Update Readme again...	origin/main	Tom*	3-11-2021 22:13
Update README.md		Tom*	3-11-2021 21:43
Change name		Tom	3-11-2021 21:43
Basic hello world		Tom	3-11-2021 21:40



Git commit history after the merge. The 'main' branch is highlighted in blue. The commit 'Merge remote-tracking branch 'origin/main'' is the latest commit on 'main'.

Commit Message	Branch	Author	Date
Merge remote-tracking branch 'origin/main'	main	Tom	Moments ago
Update Python File for merge demo		Tom	6 minutes ago
Update Readme again...	origin/main	Tom*	3-11-2021 22:13
Update README.md		Tom*	3-11-2021 21:43
Change name		Tom	3-11-2021 21:43
Basic hello world		Tom	3-11-2021 21:40

Command line

```
git merge origin/main
```

Merges – conflicts

Oefening

1. Push je werk naar GitHub
2. Pas vervolgens in de GitHub GUI de README.md aan
3. Pas vervolgens lokaal óók de README.md aan
 - Doe een *andere* aanpassing dan bij punt 2.
4. Fetch + merge → conflict!

Merges – conflicts



Conflicts

Merging branch **origin/main** into branch **main**

Name	Yours (main)	Theirs (origin/...
README.md C:\Users\tom.kemper\hu\projB\mergeDemo	Modified	Modified

Accept Yours

Accept Theirs

Merge...

Conflict Demo lokaal

Conflict demo op remote

Merge remote-tracking branch 'origin/main'

Update Python File for merge demo

Update Readme again...

Update README.md

Change name

Basic hello world

main Tom Moments ago

origin/main Tom A minute ago

Tom 5-11-2021 16:50

Tom 5-11-2021 16:44

Tom* 3-11-2021 22:13

Tom* 3-11-2021 21:43

Tom 3-11-2021 21:43

Tom 3-11-2021 21:40

☐ Group files by directory

Close

Merges – conflicts



PC Merge Revisions for C:\Users\tom.kemper\hu\projB\mergeDemo\README.md

↑ ↓ ↻ Apply non-conflicting changes: >> Left >>> All <<< Right ↻ Do not ignore Highlight words ⚖ ⚙ ? No changes. 1 conflict.

Changes from main	Show Details	Result	Changes from origin/main	Show Details
✓ # Merge Demo Repository			✓ # Merge Demo Repository	
	1 1		1	
	2 2		2	
Random Readme update. Ik wil naar links	✗ >> 3 3	Random Readme update	3 << ✗	Random Readme update. Ik wil naar rechts.
	4 4		4	

Accept Left Accept Right Apply Cancel

Merges – conflicts

Git commit history showing a merge of `origin/main` into `main`. The merge is performed by Tom and is labeled "Merge remote-tracking branch 'origin/main'". The commit is dated "Moments ago".

Commit Message	Author	Date
Merge remote-tracking branch 'origin/main'	Tom	Moments ago
Conflict Demo lokaal	Tom	2 minutes ago
Conflict demo op remote	Tom	2 minutes ago
Merge remote-tracking branch 'origin/main'	Tom	5-11-2021 16:50
Update Python File for merge demo	Tom	5-11-2021 16:44
Update Readme again...	Tom*	3-11-2021 22:13
Update README.md	Tom*	3-11-2021 21:43
Change name	Tom	3-11-2021 21:43
Basic hello world	Tom	3-11-2021 21:40

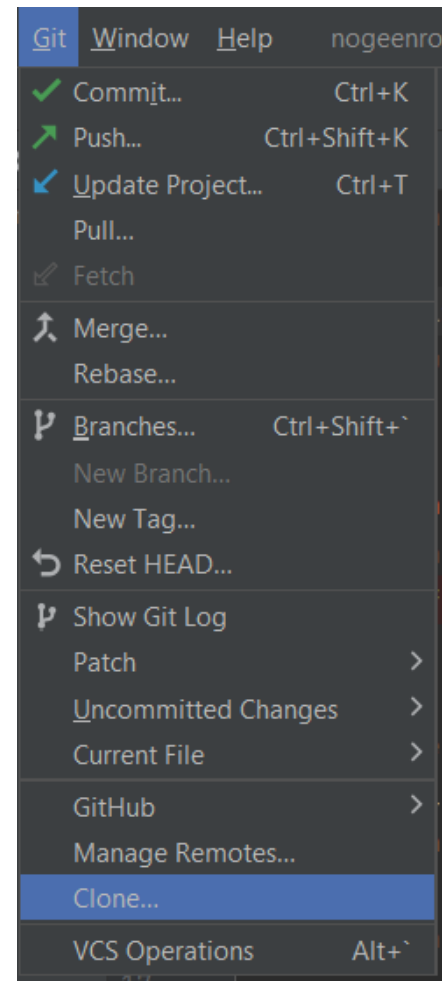
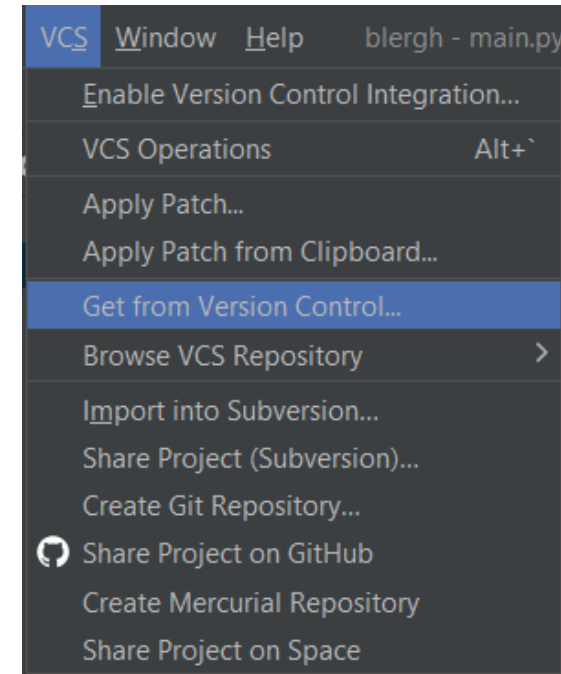
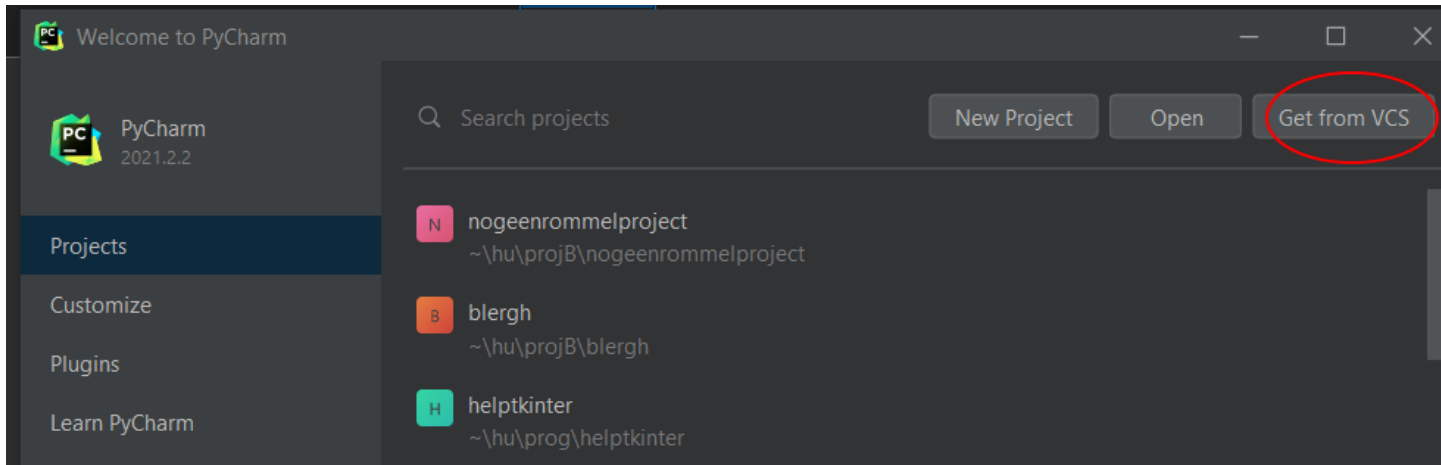
Git commit history showing a merge of `origin/main` into `origin & main`. The merge is performed by Tom and is labeled "Merge remote-tracking branch 'origin/main'". The commit is dated "A minute ago".

Commit Message	Author	Date
Merge remote-tracking branch 'origin/main'	Tom	A minute ago
Conflict Demo lokaal	Tom	3 minutes ago
Conflict demo op remote	Tom	3 minutes ago
Merge remote-tracking branch 'origin/main'	Tom	5-11-2021 16:50
Update Python File for merge demo	Tom	5-11-2021 16:44
Update Readme again...	Tom*	3-11-2021 22:13
Update README.md	Tom*	3-11-2021 21:43
Change name	Tom	3-11-2021 21:43
Basic hello world	Tom	3-11-2021 21:40

1G.

GLT in het team

Git in PyCharm – project clonen



Command line

```
git clone https://github.com/project
```

Git voor Steam Opdracht

1. Een leerteam lid maakt een nieuwe repository aan.
2. De andere teamleden clonen het project (Remotes staan dan al goed)
3. Elk teamlid doet minimaal één change in de README.md
4. Push alle changes

Fetch en merge waar nodig

Best practices

- Commit alles voor een merge
- Krijg je een waarschuwing over 'Detached Heads' dan *niet* doorzetten
- *Nooit* git push --force
- Mix Git *niet* met OneDrive, Google Drive, Dropbox, et cetera



Image by Peter H from Pixabay

Best practices

Commit (en push!) vaak!

Na een klein stukje werkende functionaliteit!

Bedenk van tevoren wat je volgende *commit message* zal worden

Planning & focus

Zat van alle merges? Onderzoek *branching* in de optionele slides



Image by Peter H from Pixabay

1H.

Branching

11.

Vaak voorkomende problemen

11 Opdracht

Oefenen met GIT

2.

PROG-TKinter

3.

Huiswerk

Huiswerk



Werk je BIM-deel voor Steam uit en stel een Missie, Visie, Strategie op voor Steam



Werk de stakeholderanalyse verder uit



Bereid een pitch voor, die je doet in Steam3, denk ook aan SDG's!

Vragen?

